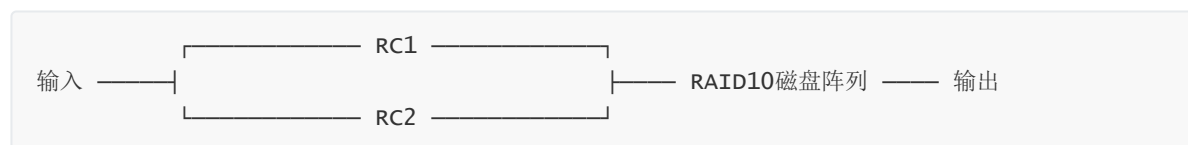
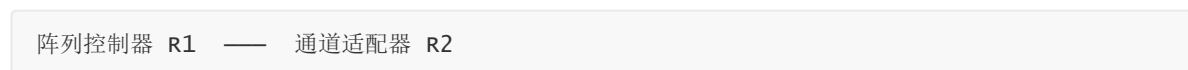


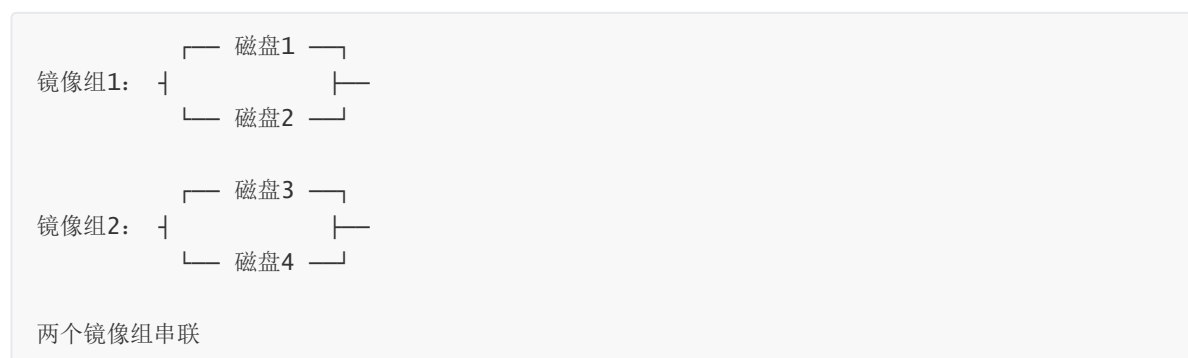
用可靠性框图表示如下：



其中每个 RC 控制器内部为：



RAID 10 磁盘部分为：



单个 RC 控制器由阵列控制器和通道适配器串联组成，因此：

$$R_{RC} = R_1 R_2$$

代入数据：

$$R_{RC} = 0.9 \times 0.95 = 0.855$$

两个 RC 控制器并联，只要其中一个正常，系统控制部分就正常：

$$R_{\text{双RC}} = 1 - (1 - R_{RC})^2$$

代入：

$$R_{\text{双RC}} = 1 - (1 - 0.855)^2 = 0.978975$$

每个镜像组由两个磁盘并联组成，可靠性为：

$$R_{\text{镜像组}} = 1 - (1 - R_3)^2$$

代入：

$$R_{\text{镜像组}} = 1 - (1 - 0.95)^2 = 0.9975$$

RAID 10 由两个镜像组串联组成，因此：

$$R_{\text{RAID10}} = R_{\text{镜像组}}^2$$

即：

$$R_{\text{RAID10}} = [1 - (1 - R_3)^2]^2$$

代入：

$$R_{\text{RAID10}} = 0.9975^2$$

$$R_{\text{RAID10}} = 0.99500625$$

整个系统中，双 RC 控制器子系统与 RAID 10 磁盘阵列是串联关系，因此系统可靠性为：

$$R = R_{\text{双RC}} \times R_{\text{RAID10}}$$

代入各部分表达式：

$$R = [1 - (1 - R_1 R_2)^2] [1 - (1 - R_3)^2]^2$$

$$R = [1 - (1 - 0.9 \times 0.95)^2] [1 - (1 - 0.95)^2]^2$$

$$R = [1 - (1 - 0.855)^2] [1 - 0.05^2]^2$$

$$R = 0.978975 \times 0.99500625$$

$$R = 0.97408624359375.$$

$$R \approx 0.97$$